



DEPARTMENT OF COMPUTING  
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА РАЧУНАРСТВО  
И АУТОМАТИКУ

**ACSE**

Odsek za automatiku, geomatiku  
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control  
and System Engineering

# O modeliranju i simulaciji

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

# Modelovanje i simulacija - ukratko

- Modelovanje i simulacija koriste se radi pribavljanja informacija o **ponašanju sistema** bez stvarnog događanja u **realnom svetu**
- Eksperimentisanje na realnom sistemu je
  - neizvodljivo,
  - opasno ili
  - skupo
- Realan sistem ima „logičku zamenu“ – **model**
- Analizira se ponašanje modela  $\Rightarrow$  zaključci o ponašanju sistema
  - za postojeći ili sistem u izgradnji

# Predmeti modeliranja i simulacije

- Proizvodni, industrijski pogoni
- Distribucija vode, struje, gasa, transport materijala
- Banke, pošte, samoposluge, restorani “brze hrane”, službe za hitne intervencije ...
- Saobraćajni sistemi (raskrsnice, luke, ...)
- Računarski sistemi
- Vremenska prognoza, prirodne katastrofe i elementarne nepogode
- Medicinski, biološki sistemi
- Ekonomski sistemi
- ...

# Modeliranje i simulacija prirodnih nepogoda

- Vremenska prognoza
- Zemljotresi / cunami
- Požari
- Poplave
- Vulkanske aktivnosti
- Otapanje leda / kretanje lednika
- Sunčevo zračenje
- ...

Čemu služi model?

Da predvidimo ponašanje.

Da li možemo da utičemo na ponašanje sistema?

# Vremenska prognoza

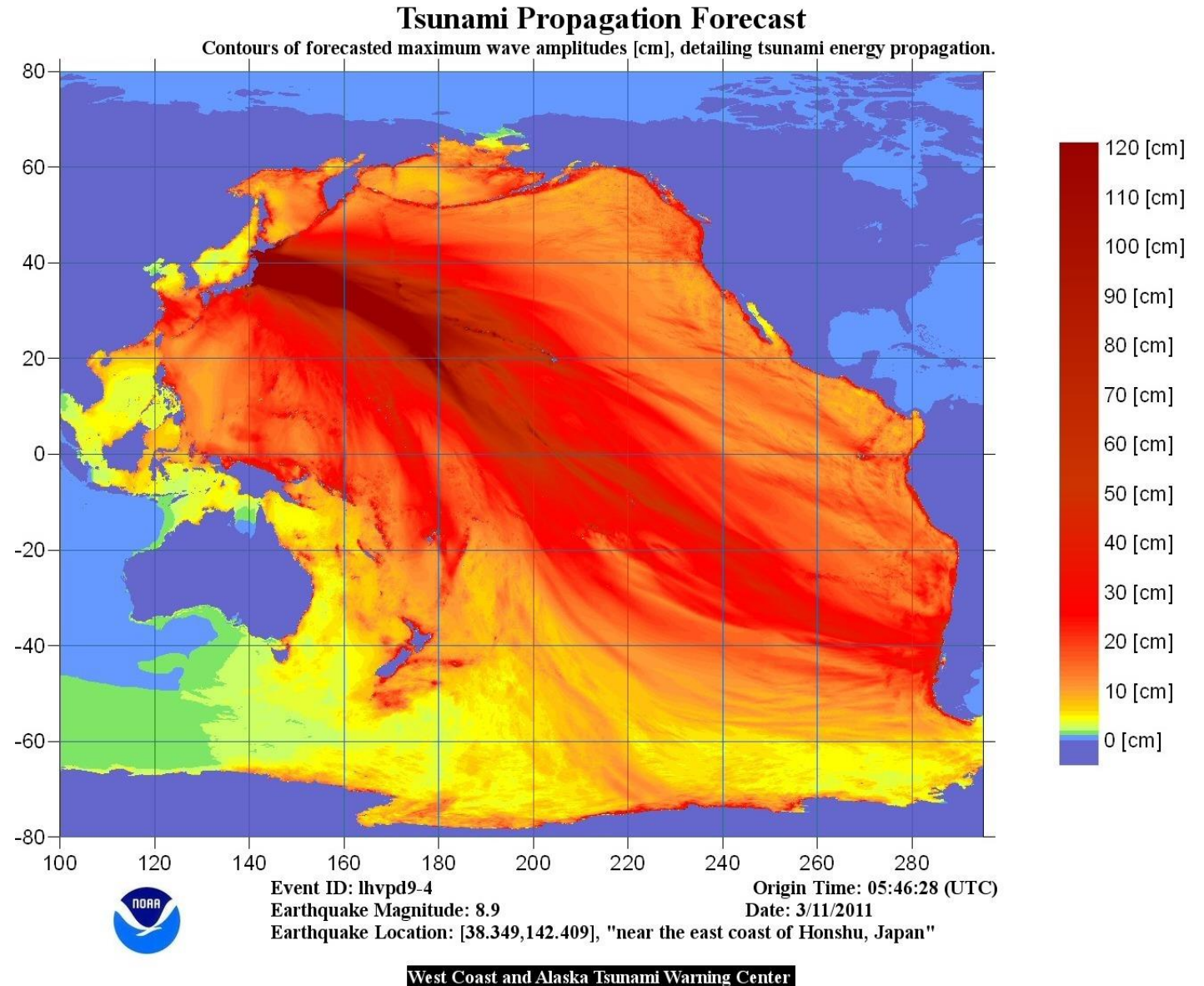
Neka pitanja:

- Kako radi - teorija?
- Na osnovu čega računa - šta su ulazi?
- Šta računa – šta su izlazi?
- Predviđanje: za gde, za kada, koliko detaljno, koliko tačno?
- Da li se može proveriti?
- Da li se prognoza može popraviti?
- Ko koristi servis?
- Brzina odziva servisa?



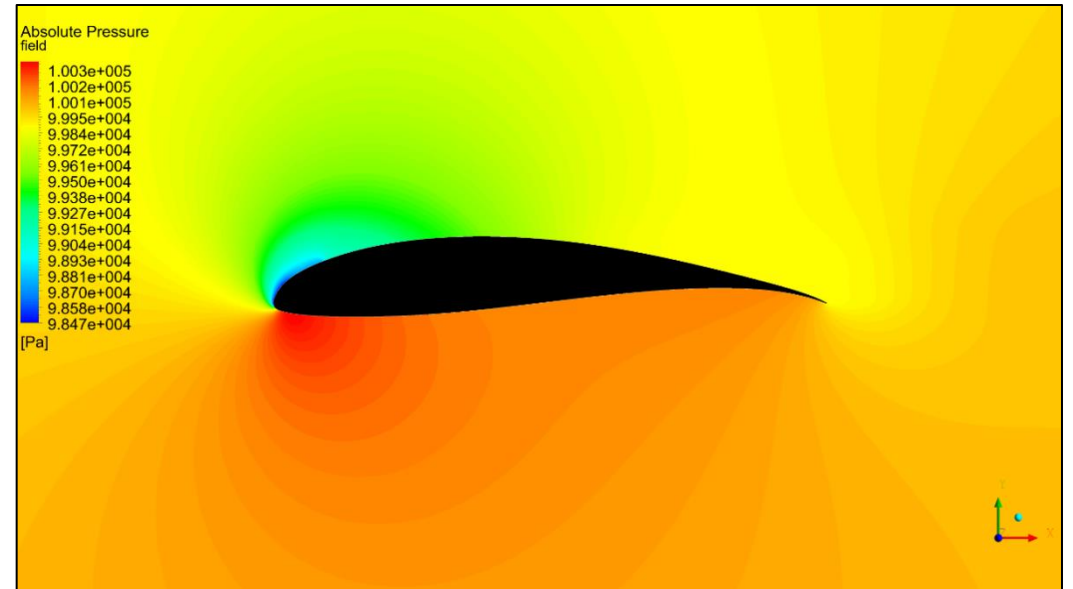
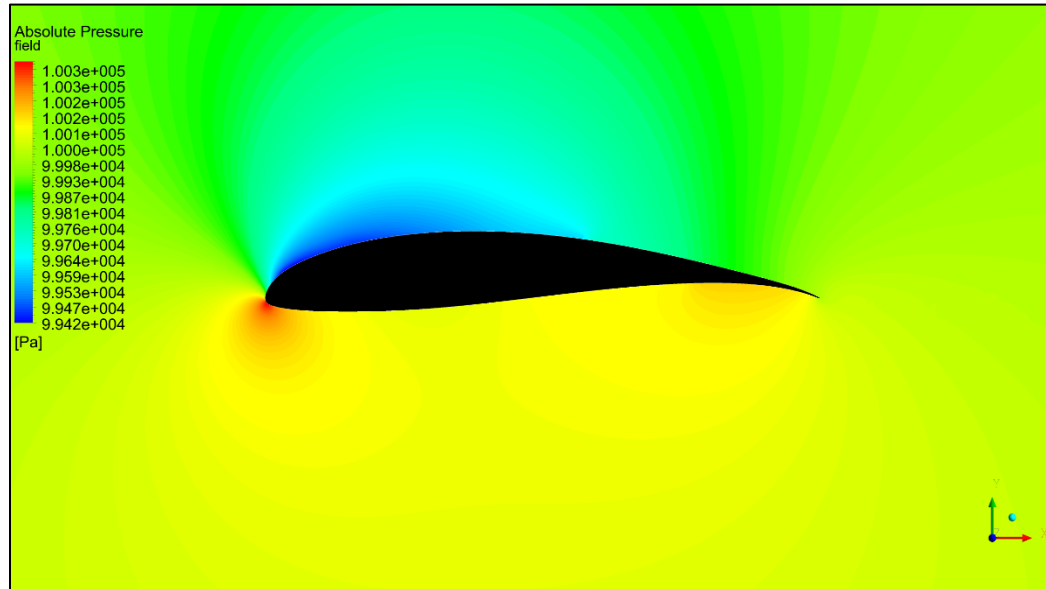
# Simulacija cunamija

- Internacionalni cunami informacioni sentar PTWS vrši rano upozoravnje na pretnje cunamija u Pacifiku
- Zanimljiv je video ...  
[http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1942&Itemid=2634](http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1942&Itemid=2634)
- Vidi se da se simulacije upotrebljavaju za predviđanje kretanja cunamija



# Projektovanje krila aviona

- Polje pritisaka zavisi od oblika krila
- Ulazi / izlazi / parametri modela?
- „Rezolucija“ računanja?
- Vremenska dimenzija?



Slike: polje pritisaka oko krila za različite napadne uglove

# Simulacija rušenja zgrade

- Video ...
- Šta su ulazi, izlazi?
- Koliki period „pokriva“ simulacija?
- Koliko traje simulacija?
- Kako su obrađeni simulacioni rezultati?
- Da li je model valjan?
- Kakva je korist takvog modela?



# Upravljanje distribucijom električne energije

- Softver namenjen kontrolnoj sobi (javnog) preduzeća za distribuciju

Kompanijski  
Korisnici

Potrošači  
Korisnici

Drugi softverski  
sistemi

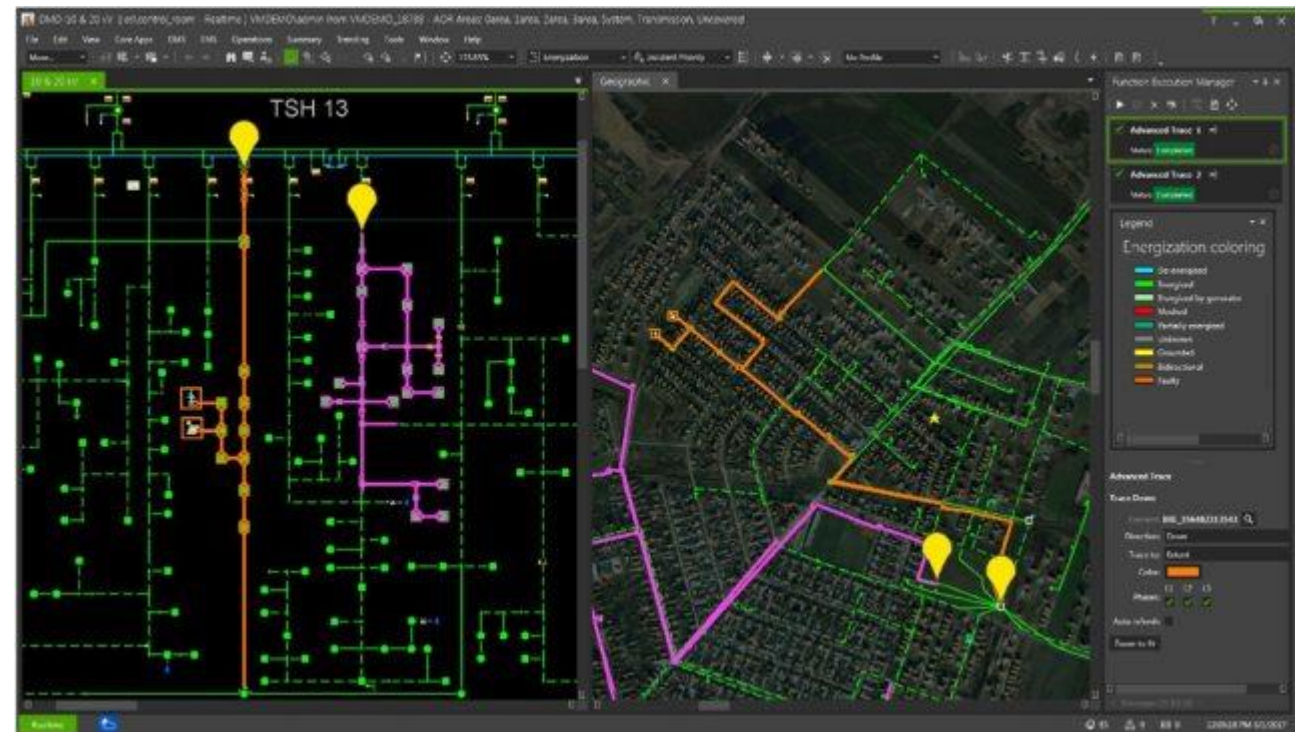
Simulacije i optimizacije  
Simulacioni modeli elektroenergetskog sistema

SCADA softver  
Centralizovani sistem za nadzor i daljinsko upravljanje  
(serveri u komandno-kontrolnim centrima)

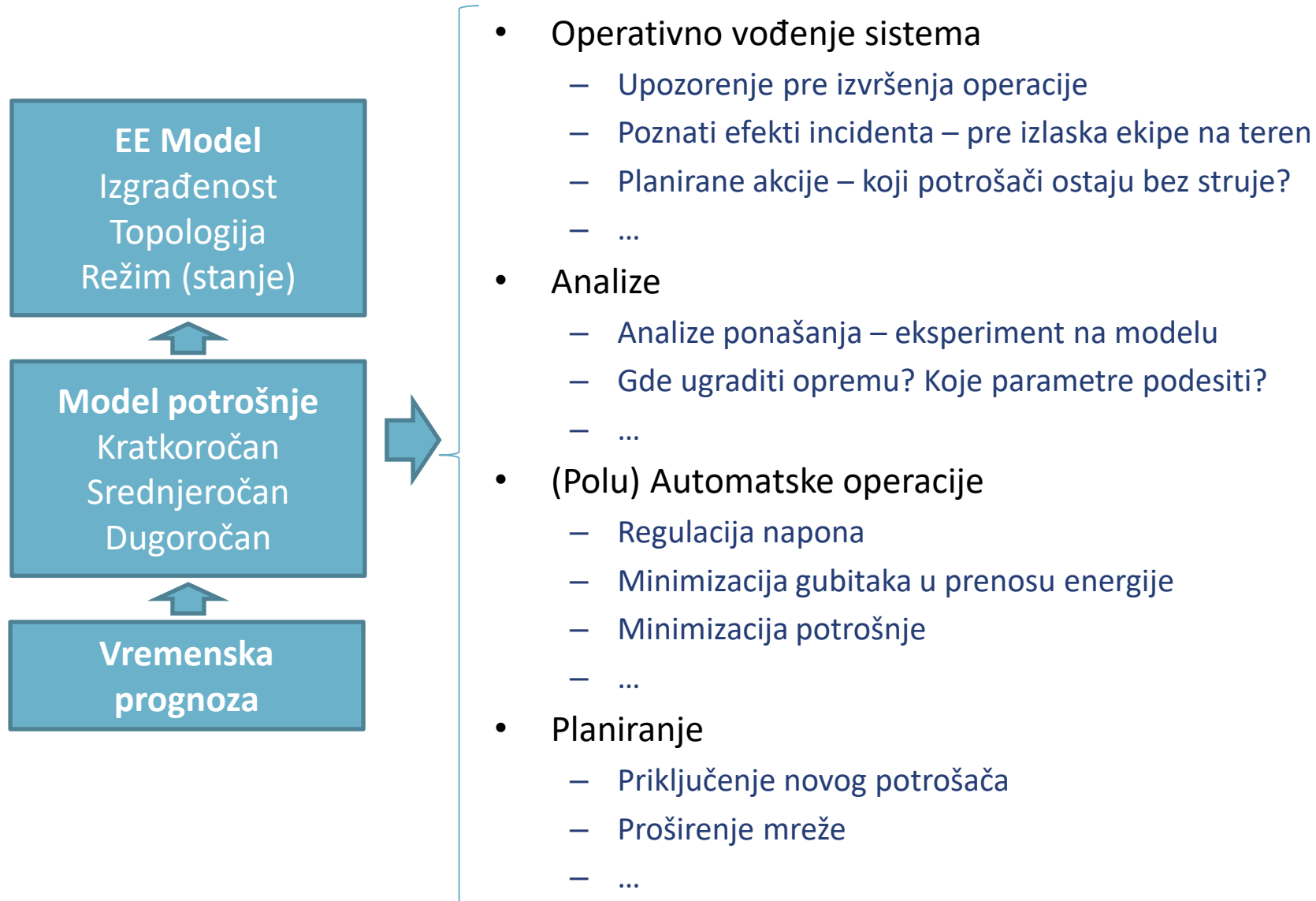
Komunikaciona mreža

Merno-akviziciona i upravljačka oprema  
(uređaji u transf. stanicama, na banderama, brojila...)

Elektroenergetski sistem – električna mreža  
(vodovi, transformatori, prekidači, generatori, ...)



# Korist modela u distribuciji EE



Da li možemo da utičemo na ponašanje sistema?

Hoćemo da se sistem ponaša kako mi to želimo.



**Upravljanje**

**Čemu služi model?**

Da predvidimo ponašanje sistema i da osmislimo kako da utičemo na njega.

# Neki modeli u (bio)medicini

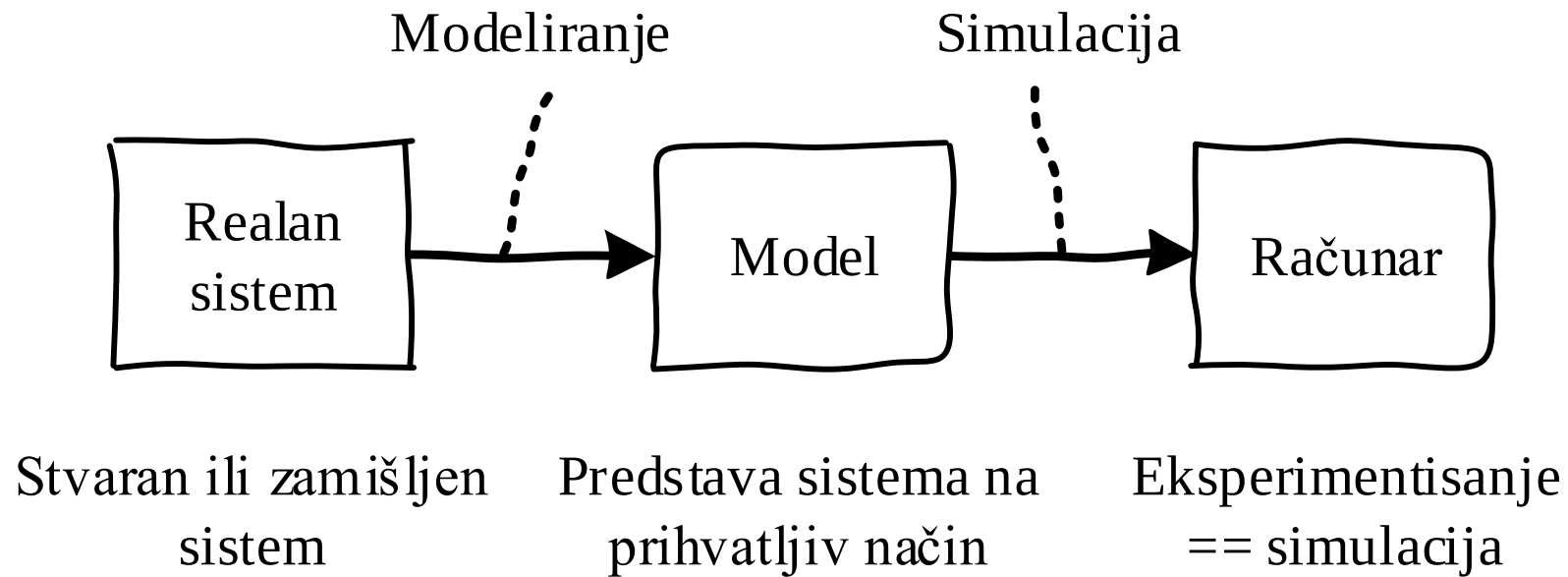
- Apsorpcija supstanci u telu, npr. lekova – modeluju se ulazni i izlazni tokovi leka i određuje se koncentracija u svakom od organa/sistema organa kroz koji lek prolazi.
- Krvotok kao hidraulični sistem: srce je pumpa, a krvni sudovi su cevi.
- Pasivna sila mišića je zbir inercijalnih, elastičnih i viskoznih efekata - ljudsko tkivo se može predstaviti modelom mehaničkog sistema.
- Funkcionalna električna stimulacija (FES) koristi niskoenergetske električne impulse za generisanje kontrakcije paralisanih mišića (za hvatanje, šetanje i stajanje). FES je upravljački sistem sa zatvorenom povratnom spregom dizajniran da se dobije željena dužina mišića. Mišić je modelovan kao linearan sistem koji povezuje dužinu mišića i silu koju vrši.
- Nije u potpunosti poznato kako centralni nervni sistem (CNS) kontroliše ravnotežu čovjeka tokom stajanja. Predstavljanjem čoveka pomoću modela inverznog klatna, a CNS-a jednostavnim regulatorom dobija se uvid kako CNS kontroliše i održava uspravno stajanje.
- ...
- Medicina: Model predviđanja uspešnosti indukcije pre porođaja – zasnovan na mašinskom učenju stabla odlučivanja

# Ciljevi modelovanja i simulacije

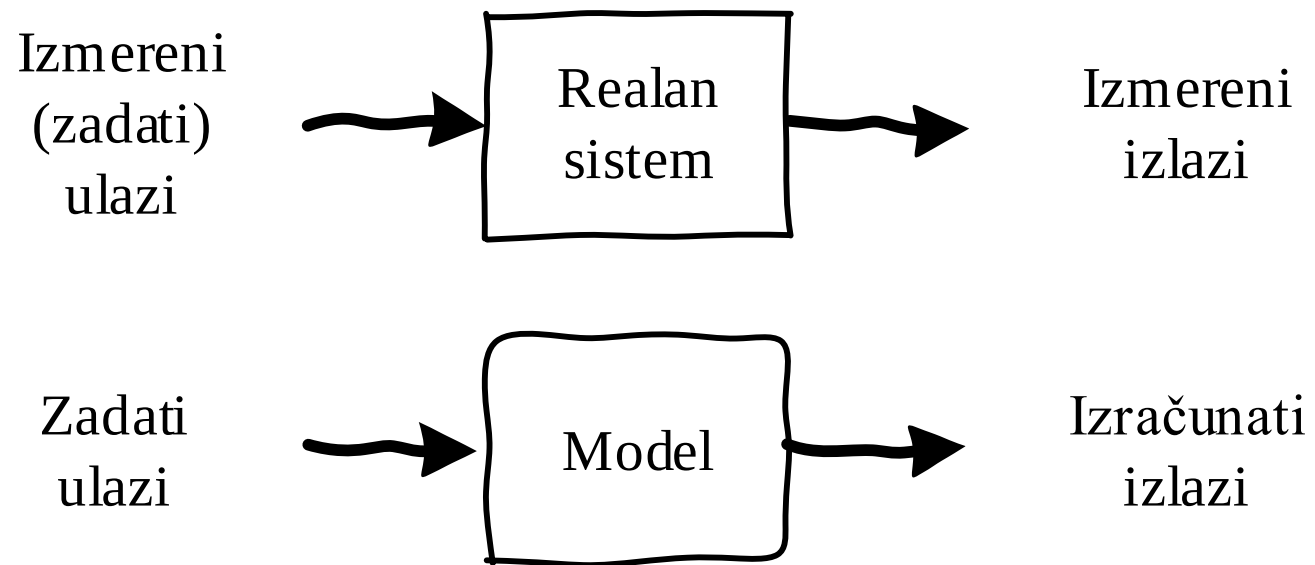
- Cilj: otkriti ili upoznati ponašanje sistema za zadate promene:
  - pobude – spoljašnje ulaze
  - promene parametara – svojstva modela
- Jedna od namena: projektovanja upravljanja posmatranim sistemom
- Simulacione metode i tehnologije:
  - bezbedne su i jeftine,
  - mogu biti šire od eksperimenata na realnom sistemu,
  - brzo se sprovode,
  - koriste se za učenje o sistemu, npr. obuka osoblja.

# Osnovni elementi

- Zaigler: Modeliranje i simulaciju čine niz aktivnosti za pravljenje modela realnog sistema i njegovu simulaciju na računaru.

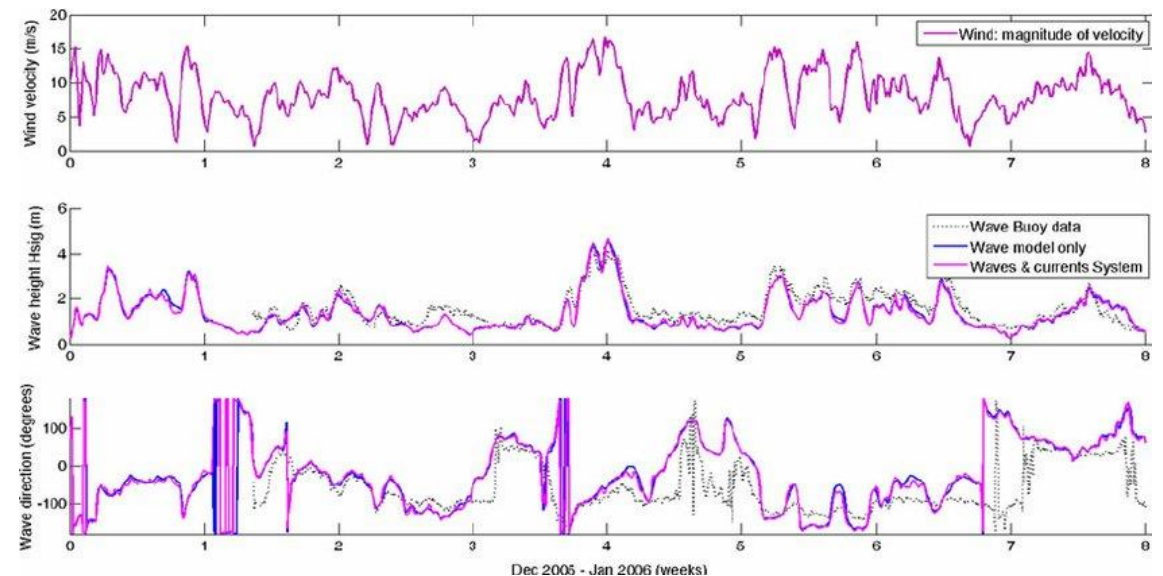


# Model i realan sistem



# Realan sistem

- Realan sistem je uređen i međuzavisan skup komponenti koje formiraju celinu i deluju zajednički da bi ostvarili cilj ili funkciju
- Deo realnog sveta koji je od interesa
  - Može biti postojeći ili planiran za budućnost
  - Zamišljen sistem mora imati osnovu u teoriji
- Predstavlja **izvor podataka o ponašanju** – potrebnih za formiranje modela
  - Ponašanje je bitno ako se može zabeležiti
  - Tipično se ponašanje predstavlja vremenskim dijagramom



# Model

- *Pogodan način predstavljanja ukupnog čovekovog iskustva i njegovog načina razmišljanja o sistemu koji istražuje*
- Skup instrukcija za generisanje podataka o ponašanju
- Model je rezultat modeliranja
- Apstrakcija realnosti – uprošćena, idealizovana
  - U jednom delu realnosti – za nas relevantan
  - Ne može da obuhvati sve aspekte
- Sadrži izabrane elemente i karakteristike sistema
  - Uključujući i uvedene pretpostavke o uslovima valjanosti modela
- Sistem se može predstaviti na nekoliko načina – različitim modelima



# Simulacija

- U govornom jeziku: pretvaranje ili oponašanje
- Naše stanovište: određivanje ponašanja modela na osnovu poznatih vrednosti na ulazima (i opisnih promenljivih modela).
- Računarska simulacija: određivanje ponašanja modela upotrebom programa u računaru
- Princip rada nekada uključuje simulaciono vreme
- Omogućava simulacione eksperimente – simulacije
  - Studija simulacije (skup eksperimenata)

# Simulacioni model

- Simulacioni model je program (softver) za generisanje ponašanja sistema
  - Na osnovu zadatih ulaza i parametara modela izračunava izlaze modela
  - Programski izvršava instrukcije za generisanje podataka o ponašanju
- Nastao je na osnovu modela (tipično matematičkog modela)

# Faze modelovanja i simulacije

- Proces formiranja i upotrebe modela:
  1. razumevanje sistema i vršenje merenja
  2. formiranje teorije
  3. formiranje neformalnog modela
  4. razrada u formalan model
  5. izgradnja simulacionog modela
  6. testiranje i verifikacija modela
  7. simulacije (u užem smislu) i prikupljanje simulacionih rezultata
  8. analiza rezultata i formiranje dokumentacije
- Ceo proces je često iterativan
  - Loš ishod neke faze nas vraća u prethodne faze

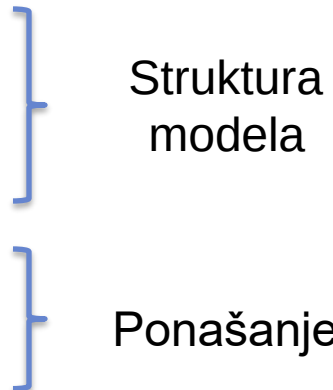
# 1. Razumevanje sistema i vršenje merenja

- Sistem se posmatra, a njegovo ponašanje se beleži == vrše se merenja
  - tipično zadajemo ulaze sistema na čije ponašanje možemo da utičemo
  - Zadavanjem različitih ulaza moramo pobuđivati sistem da zabežimo „njegovu reakciju“
- Merenja su neophodna za formiranje modela i za proveru valjanosti modela
- Merenja su obično skupa, te je ovo je tipično najskuplja faza modeliranja i simulacije

## 2. Model i teorija

- Model ne može postojati ako nema teorije – **teorija mora biti prethodno formulisana**
- *Teorija je opšti iskaz principa izveden iz posmatranja sistema i podataka dobijenih posmatranjem.*
  - neophodan element koji **povezuje** model i sistem
  - **objašnjava** ponašanje sistema
  - omogućava **predviđanje** zaključaka koji se mogu proveriti.
- Model je samo predložena teorija
  - konkretan je i omogućava da se teorija **proveri** na delu

# 3. Neformalan model

- Neformalan opis daje osnovne pojmove o modelu
  - Brzo i lako se formira
    - Izbor je prepušten modelaru
  - Uvodi
    - **Objekte** – gradivne jedinice modela
    - **Opisne promenljive** – opisuju stanja objekata i njihove karakteristike
    - **Ponašanje i pravila interakcije objekata** – opis međusobnih uticaja objekata
  - Najčešće je
    - **nejasan** – postoje akcije nepoznatog redosleda
    - **nekompletan** – ne opisuje sve situacije
    - **nekonzistentan** – postoji više pravila koja se mogu primeniti u istoj situaciji
- 
- Struktura modela
- Ponašanje

## 4. Formalan model

- Formalan model nastaje kao razrada neformalnog modela
- Formalan model treba da obezbedi **preciznost i potpunost opisa sistema**
  - opisuje sistem na **jasan i nedvosmislen** način
  - koristi poznate metodologije (oslanja se na konvencije i pravila), npr. **matematički model**
- Formalan model ne zamenjuje neformalan model
  - neformalan model ima svoju ulogu u dokumentovanju i upoznavanju/razumevanju napravljenog modela

# 5. Izgradnja simulacionog modela

- Simulacioni model je računarski program (softver)
- Tipično se matematički model (formalan model opisan jednačinama) prepisuje u program gde se koriste numerički algoritmi za rešavanje sistema jednačina
- Simulacioni model se može programirati upotrebom programskog jezika i/ili se koriste simulacioni programski alati gde su tipska ponašanja delova sistema isprogramirana, a konkretan model se dobija njihovim povezivanjem (konfiguracijom)
  - Neki simulacioni programski jezici i/ili alati su složeni
    - Nekada je jezik/alat složeniji od modela koji se pravi!
- Simulacioni model izračunava izlaze (samo) za postavljene (neke izabrane) vrednosti ulaza i parametara modela
  - Važno: ne dobija se funkcionalna zavisnost (koja inače postoji u matematičkom modelu)



## 6. Verifikacija i valjanost modela

- Da li model verno predstavlja realan sistem?
- Verifikacija modela je provera da li se model ponaša onako kako je zamislio modelar.
- Porede se ponašanja modela i realnog sistema

$$\mathcal{J} = \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{slučajevima } (i)}} \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{izlazima } (k)}} \|y_{i,k} - d_{i,k}\|$$

gde su:  $y$  izmereni izlazi iz sistema, a  $d$  izračunati izlazi, a  $\mathcal{J}$  je mera razlike (broj)

- Apsolutno podudaranje je nemoguće
- Razlike su posledica aproksimacija, tj. očekivano je da bude  $\mathcal{J} > 0$
- Model je valjan kada je  $\mathcal{J} < \mathcal{J}_{max}$ 
  - U praksi se  $\mathcal{J}$  koristi za poređenje kvaliteta modela
    - Npr. ako imamo dva modela za vremensku prognozu više nam odgovara onaj koji manje greši

# Nivo detaljnosti modela

- Traži se upotrebljiv model
- Krajnosti obično nisu prihvatljive
  - Složen/detaljan model: dobro opisuje sistem u raznim situacijama, ali je skup/glomazan
  - Veoma jednostavan model: uska primena, uslovno valjan (ima uzan eksperimentalni okvir, tj. bliske su granice unutar kojih se mogu menjati promenljive)
- Inženjerski pristup: **Model treba što vernije da preslikava stvarnost u skladu sa traženom složenosti i cenom razvoja**
- Neki važni pojmovi:
  - bazni model
  - eksperimentalni okvir

# Eksperimentalni okvir

- Eksperimentalni okvir je uopšten pojam kojim se naglašava da je ponašanje sistema posmatrano u željenim granicama
- Odnosi se na **granice** u ponašanju sistema, a time se model vezuje za takav okvir
- Primer 1: Ponašanje hard diska u računaru.
  - Model A: opisuje kretanje glave diska radi procene brzine odziva kod čitanja podataka
  - Model B: grejanje diska usled povećane aktivnosti i njegov uticaj na sistem hlađenja u računaru.Imamo isti sistem, ali se posmatraju drugačija ponašanja i/ili se neka zbivanja svesno zanemaruju. Npr. Sigurno je da temperatura diska utiče na model A, ali se praktično njen uticaj zanemari jer disk uglavnom ima radnu temperaturu.
- Primer 2: Matematičko klatno: matematički model klatna je nelinearan, ali kada se radi o malim oscilacijama kretanje se može opisati linearnim modelom. Ovde moramo biti svesni da će takav linearan model davati nerealno ponašanje za veće uglove otklona.  
(radićemo kasnije)

# Stepeni podudaranja modela i sistema

- Stepeni podudaranja modela i sistema imaju smisla samo kada je model valjan
1. Replikativna valjanost (najniži stepen)
    - Porede se izlazi modela i sistema
  2. Prediktivna valjanost
    - Model proizvodi dobre vrednosti na izlazima per nego što se mogu izmeriti u realnom sistemu
    - Omogućava istraživanje situacija koje nisu posmatrane u sistemu
  3. Strukturna valjanost
    - Model u potpunosti odslikava način na koji realan sistem funkcioniše gledajući njegove delove i unutrašnje veze
    - Omogućava istraživanje operacija sistema koje se ne mogu meriti

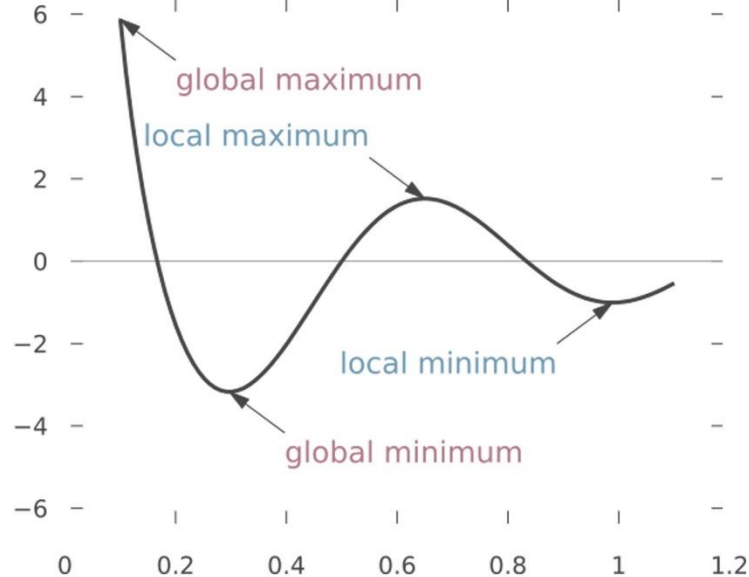
# 7. Simulacija u užem smislu i 8. Analiza rezultata

- (najbitnija faza - sve ostalo se radi zbog ovoga)
- Simulacija uključuje nekoliko podkoraka:
  - planiranje eksperimenta na računaru,
  - izvršavanje simulacionog programa i
  - analizu dobijenih rezultata (i formiranje dokumentacije).
- Tipično se jednom napisan simulacioni model često upotrebljava (izvršava)
- **Studija simulacije** se sastoji iz više izvedenih simulacionih eksperimenata
  - Izračunati izlazi za željene kombinacije ulaza i parametara modela
- Svaka simulacija treba da je ponovljiva
  - čak i kada se radi o stohastičkim modelima

# Simulacioni softver

- Tipično ga koriste naučnici, matematičari i inženjeri
- Modeluje se posmatrani proces i/ili proizvod
- Simulacioni softver opšte namene
  - Matlab & Simulink, komercijalan proizvod kompanije MathWorks  
[https://www.mathworks.com/products.html?s\\_tid=gn\\_ps](https://www.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps)
  - Matlab slični alati: Scilab, Octave, ...
  - Programski jezici slični Matlab komandnom jeziku: Julija, ...
- Specializovani simulacioni softver
  - Simulacije diskretnih događaja i redova čekanja: Arena, GPSS, Simul8, ...
- ...
- The 9 Best Simulation Software (<https://woofresh.com/simulation-software/>, okt. 2023.)

# Simulacija i optimizacija

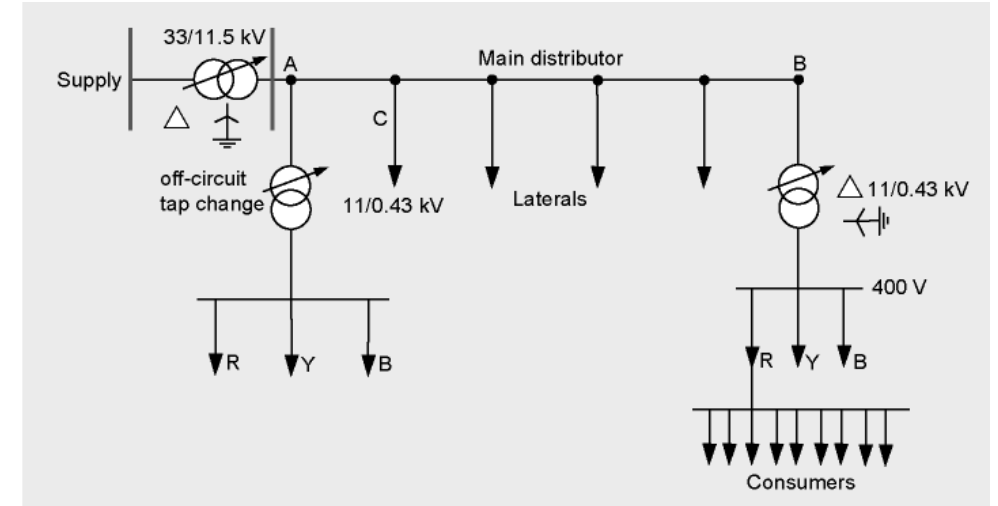
- Zadatak optimizacije je da pronade najbolje rešenje (od više mogućih)
    - Formalnije posmatrano: matematičkom funkcijom se opiše cilj, koji zavisi od promenljivih, a onda se traže vrednosti promenljivih za koje je funkcija cilja najveća ili najmanja.
    - Rešenja nekih optimizacionih problema se dobijaju pretragom. Kada ima više promenljivih, do optimlanog rešenja se dolazi iterativno.
- 
- The graph shows a function plotted on a coordinate system. The x-axis ranges from 0 to 1.2 with major ticks every 0.2 units. The y-axis ranges from -6 to 6 with major ticks every 2 units. The function starts at a high value (around 5.5) at x=0, decreases to a sharp minimum (around -3.5) at x=0.3, then increases to a local maximum (around 1.5) at x=0.6, decreases to a local minimum (around -1.5) at x=0.9, and finally increases slightly to around -0.5 at x=1.1. The labels are: 'global maximum' at the start (x=0), 'local maximum' at x=0.6, 'global minimum' at x=0.3, and 'local minimum' at x=0.9.
1. Optimizacioni problem može sadržati simulaciju (kao sastavni deo računanja da bi se odredila vrednost funkcije cilja) gde se tokom njegovor rešavanja menjaju ulazi u model ili njegovi parametri. Tako gledano, svaka iteracija u pretrazi vrši simulaciju.
  2. Sa druge strane, u simulaciji, algoritmi za rešavanje jednačina matematičkog modela, kao i određivanje nepoznatih parametara modela su rezultat optimizacije. Oni su izvedeni na osnovu cilja - da bi se minimizovala greška, npr. razlika ponašanja sistema i njegovog modela.

# Simulacija i optimizacija (2)

- Primer (sa početka) iz elektroenergetskog sistema:
  - Minimizacija gubitaka u prenosu energije: promene uklopnih stanja prekidača i/ili fine korekcije napona na sabirnicama utiču na ove gubitke
  - Minimizacija potrošnje: isto kao gore, ali je cilj promenjen, pa time problem ima drugačije rešenje

Rešenje: „pametnim“ izborom (a ne grubom silom) se bira skup aktivnosti koji dovode do minimuma i to se sve iterativno sprovodi u simulaciji, da bi se na kraju rešenje sprovelo u sistemu.

- Sličan problem je podešavanje parametara regulatora





# Simulacija i optimizacija (3)

- Projektovanje optimalnog broja kolovoznih traka za naplatu drumarine autoputa
  - (+) simulacija daje odgovor koliko je prosečno zadržavanje nekog vozila za dati broj naplatnih mesta (traka). Više naplatnih mesta – manje zadržavanje
  - (-) više napatnih mesta – skuplji su izgradnja i servisiranje
  - ponavljanje simulacija za različite scenarije dobija se optimum



(kasnije ćemo se baviti simulacijom sistema masovnog opsluživanja – redovi čekanja)

# Preporuke u izradi modela

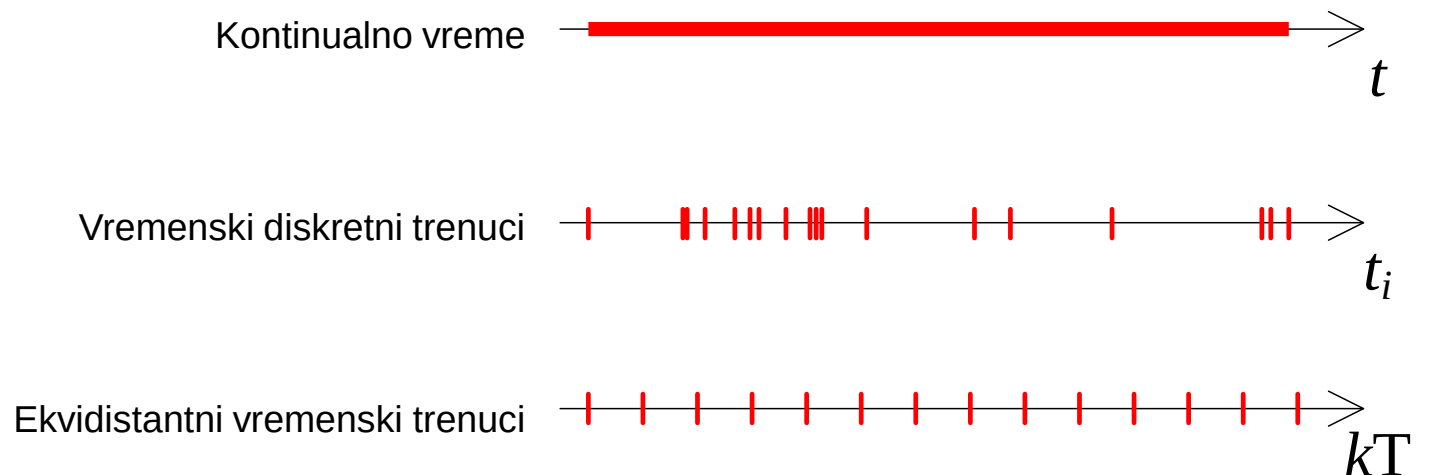
- Definirati jasnu granicu sistema sa okolinom – obuhvatiti pojave od interesa
- Ne praviti suviše detaljan i složen model
- Uključiti važne promenljive potrebne za opis sistema
- Pokušati razgraditi model na komponente – celine određene funkcije
- Koristiti proverene metode za razvoj algoritama i programa
- Logički i kvantitativno proveriti ispravnost modela

# Klasifikacije modela

- Brojne su – razni kriterijumi se odnose na:
  - Prirodu promenljivih i opsege vrednosti
  - Opseg vrednosti vremena
  - Vremensku zavisnost modela
  - Determinizam
  - Linearnost
  - Formalan opis modela
  - “Opipljivost” modela
  - Stanje ravnoteže
  - ...

# Vremenski kontinualni i vremenski diskretni modeli

- Skup vrednosti koje prima promenljiva “vreme” može biti
  - Neprebrojiv – vremenski kontinualan model
  - Prebrojiv – vremenski diskretan model
    - Konstantan korak – Model sa jednakim vremenskim razmacima ili
    - Promenljiv korak – Model kritičnih događaja
- Ovi tipovi modela sa kombinuju sa modelima diskretnih i kontinualnih stanja
- Simulacija vremenski kontinualan model prevodi u vremenski diskretan



# Modeli diskretnih i kontinualnih stanja

- Modeli sa kontinulanim stanjima
  - Opisne promenljive uzimaju vrednosti opsega realnih brojeva
- Modeli sa diskretnim stanjima
  - Opisne promenljive uzimaju vrednosti iz skupova čiji su elementni diskretne vrednosti
- Modeli sa mešovitim stanjima

# Kontinualan model

- Opisan diferencijalnim jednačinama
  - Vremenski kontinualan model sa kontinualnim stanjima
- Model diskretnih događaja
  - Vreme teče kontinualno ali se javljaju događaji koji dovode do skokovitih promena stanja
  - Događaj se javlja u proizvoljnom trenutku obično nezavisno od drugih događaja

# Deterministički i stohastički modeli

- Da li model sadrži slučajne promenljive?
- Ako su izlazi modela uvek isti za iste ulaze i stanje modela – deterministički model
- Suprotno, stohastički model (nedeterministički ili probabilistički)
- Model sa barem jednom slučajnom promenljivom == stohastički model
  - Simulacioni stohastički model koristi generator slučajnih brojeva
- Kod simulacija stohastičkih modela se vrši mnogo pokretanja programa gde su različite vrednosti slučajnih promenljivih, a dobijeni izlazi se statistički obrađuju
  - Ponovljene simulacije daju iste rezultate statističke obrade – tj. rezultat simulacije je ponovljiv

# Invarijantni i varijantni modeli

- Da li se model menja sa vremenom?
- Ukoliko se struktura modela ili pravila interakcije menjaju sa vremenom – vremenski promenljiv model - varijantan
- Suprotno, vremenski nepromenljiv model – invarijantan
- Ovo ne treba povezivati sa vremenskom promenom signala u modelu (ulaza, izlaza, unutrašnjih promenljivih)
- Primer:  
Vremenski nepromenljiv model:  $y(t) = a \cdot u(t)$   
gde je  $a = \text{const}$  parameter modela, a  $u$  je ulaz.  
Vremenski promenljiv model:  $y(t) = a(t) \cdot u(t)$   
gde se vrednost parametra menja sa vremenom:  
npr.  $a(t) = 1 - e^{-b \cdot t}$ ,  $b = \text{const}$



# Statički i dinamički modeli

- Statički model daje izlaze modela za sistem u ravnoteži – tzv. stacionarno stanje
  - Ako se stanje ravnoteže promeni, izlazi se menjaju, ali se ne prikazuju načini i uzroci prelaza iz jednog stacionarnog stanja u drugo
  - Promene signala u modelu ne zavise od vremena
  - Opisuje se algebarskim jednačinama
- Dinamički model uključuje promene signala (ulaza, izlaza, unutrašnjih promenljivih) tokom vremena izazvane aktivnostima u sistemu
  - Opisuje se diferencijalnim jednačinama

Primer: Vaga sa kazaljkom se koristi za merenja težine šnicli mesa. Dok se stavljaju šnicle na tas kazaljka osciluje i čeka se da se smiri kako bi se očitala težina. Statički model za 2kg mesa na ulazu odredi otklon kazaljke od npr. 30 stepeni, dok dinamički model taj otklon daje u funkciji vremena. Konačno, nakon nekog vremena vaga ulazi u ustaljeno stanje i tada je izlaz dinamičkog model jednak izlazu statičkog modela.

- Kvazi statički modeli (neki kažu kvazi-dinamički modeli)
  - Su vremenski promenljivi statički modeli

# Linearni i nelinearni modeli

- Nelinearni modeli su opštiji, ali i složeniji
- Linearni modeli menjaju unutrašnje promenljive (stanja) i izlaze poštujući linearne transformacije:
  - Superpoziciju
  - Homogenost, i
  - Stacionarnost(kasnije ćemo ovo formalno definisati)
- Linear model nastaje postupkom linearizacije nelinearnog modela radi jednostavnije upotrebe modela
  - Teorija linearnih sistema je veoma dobro poznata
  - Linearizacija se tipično sprovodi za određeni režim rada sistema – ponašanje u okolini radne tačke
  - Stoga, isti sistem može imati nekoliko linearnih modela koji se vezuju za različite radne tačke (i svi takvi modeli imaju iste ulaze i izlaze)

# Modeli bez memorije, autonomni i neautonomni modeli

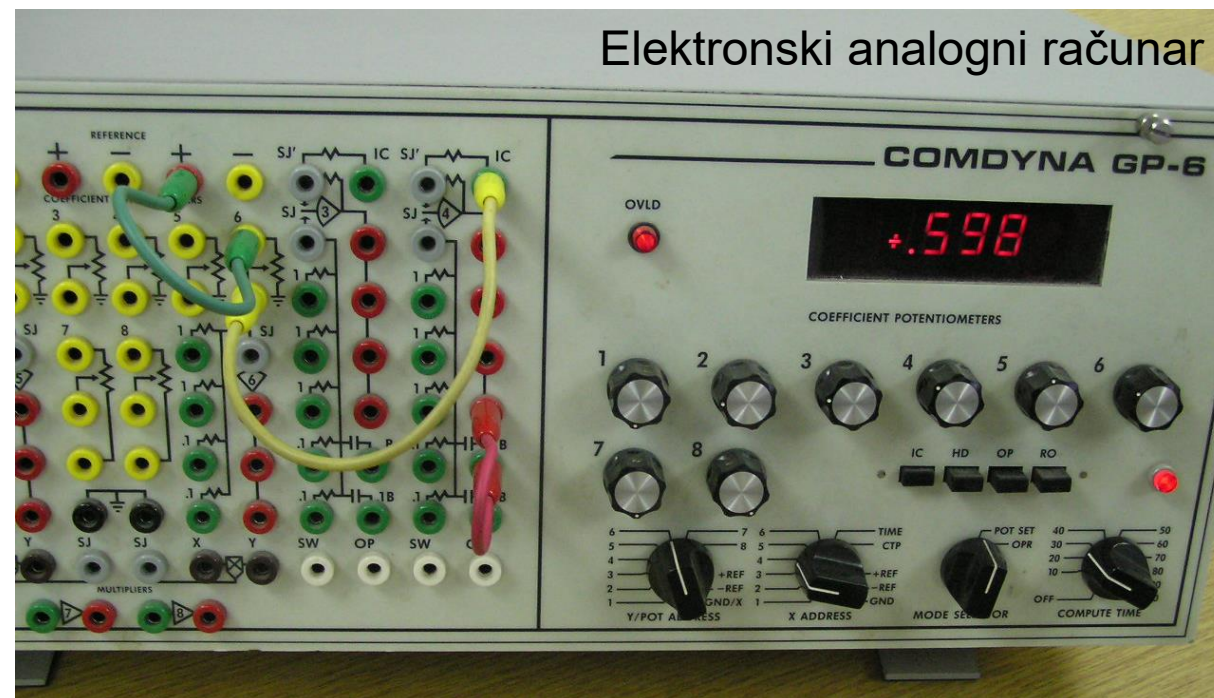
|                                            |                            |                          | Postojanje opisnih promenljivih |           |           |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                            |                            |                          | stanja                          | ulazne    | izlazne   |
| Modeli bez memorije<br>(trenutne funkcije) |                            |                          | Ne                              | <b>Da</b> | <b>Da</b> |
| Modeli sa<br>memorijom                     | Autonomni<br>modeli        | Bez izlaza<br>- zatvoren | <b>Da</b>                       | Ne        | Ne        |
|                                            |                            | Sa izlazom               | <b>Da</b>                       | Ne        | <b>Da</b> |
|                                            | Neauto-<br>nomni<br>modeli | Bez izlaza               | <b>Da</b>                       | <b>Da</b> | Ne        |
|                                            |                            | Sa izlazom               | <b>Da</b>                       | <b>Da</b> | <b>Da</b> |

# Fizički i apstraktni modeli

- Fizički modeli su materijalne reprezentacije realnog sistema zasnovane na analogiji fizičkih zakona.

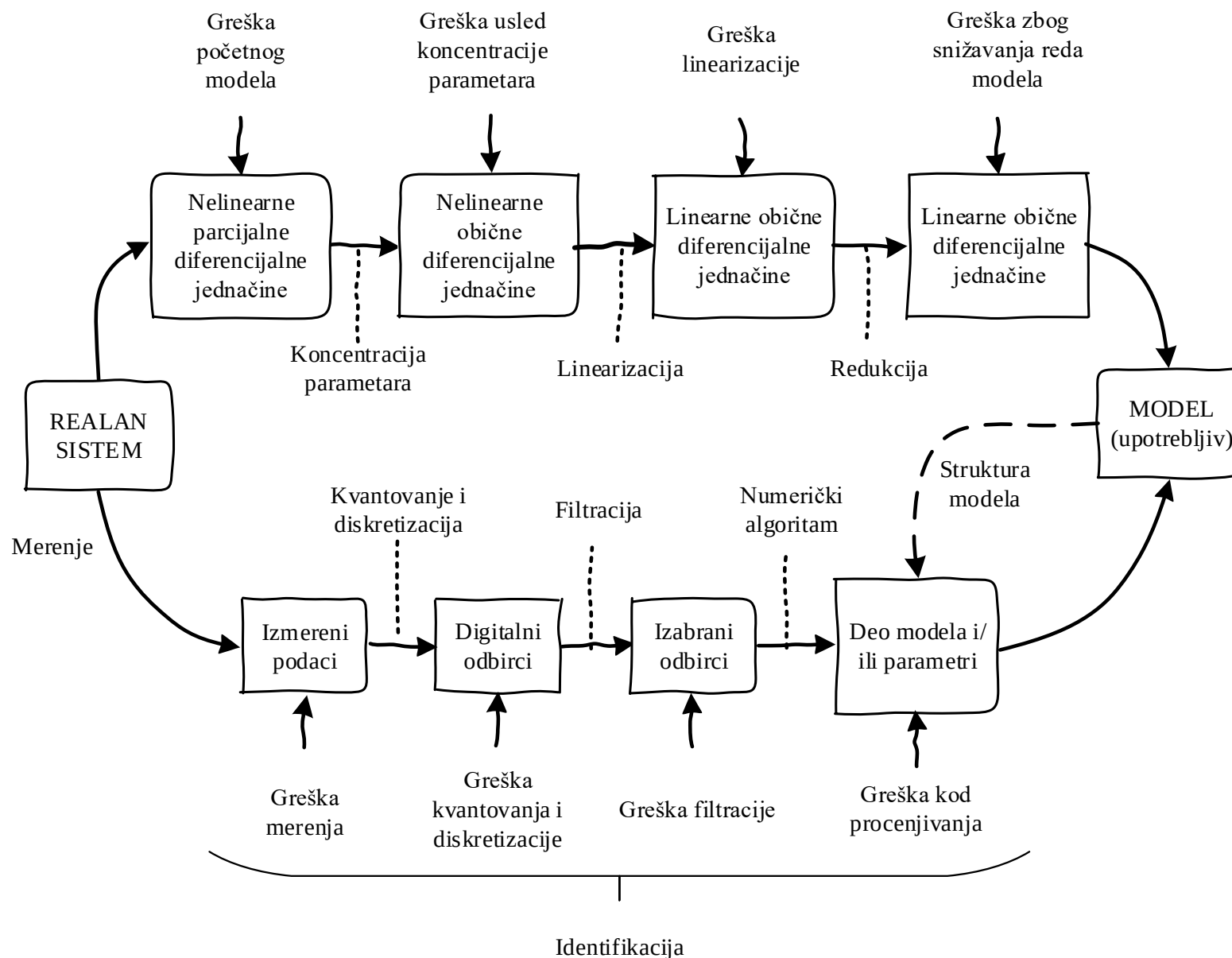
Npr. elektronske komponente operacioni pojačavači se mogu povezati da sabiraju, integrale napone itd. Upotrebom takvih komponenti se realizuje elektronski analogni računar gde promene napona prate rešenje određene diferencijalne jednačine. To može biti jednačina koja opisuje kretanje u nekom drugom fizičkom sistemu, i eto analogije: merljivi napon se menja kao posmatrana fizička veličina realnog sistema.

- Apstraktni modeli su simbolična, verbalna i matematičko-logička reprezentacija sistema
  - Upotrebljavaju simboličku notaciju
  - Imaju promenljive i
  - Matematičke funkcije ili
  - Dijagrame stanja i sl.



# Primer procesa dobijanja (matematičkog) modela

Napomena: ovo nije uobičajen postupak, nego ilustracija pojednostavljenja modela.



# Pojednostavljenje modela

1. Odbaciti neke komponente, opisne promenljive i/ili pravila interakcije
  - Snižavanje broja (reda) jednačina
2. Pojednostavljivanje pravila interakcije
  - Izbacivanje (smanjenje) uslova
  - Ukрупnjavanje skupova diskretnih vrednosti promenljivih
  - Ograničavanje opsega promene vrednosti, npr. linearizacija modela
3. Grupisanje komponenti u veće celine (blokove) i postavljanje opisnih promenljivih na nivou takvih celina
  - Koncentracija parametara: npr. prelazak sa parcijalnih na obične diferencijalne jednačina
4. Zameniti neke od deterministički određenih promenljivih sa slučajno generisanim vrednostima

# Analitičko rešavanje

- Koristi deduktivne postupke matematičke analize
- Daje opšte rešenje u obliku formule
- Važi za razne kombinacije ulaza i parametara
- Koristiti ga uvek kada je to moguće!
- Ograničenja:
  - Sistem i njegovi odnosi nisu dovoljno poznati da se opišu matematički
  - Složeno se sprovodi, a često je i nemoguće